第3章 函数的增长

本章简介

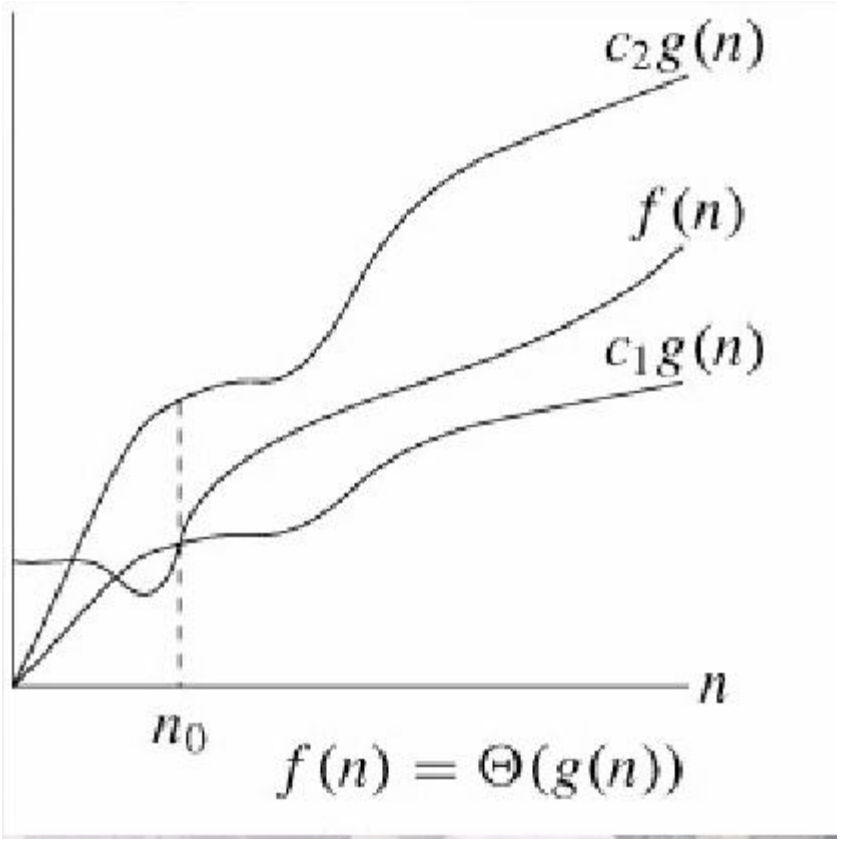
- 介绍几种标准方法来简化算法的渐近分析过程
- 回顾一些标准数学函数和记号

3.1 渐近记号

- 虽然有时候能够精确确定一个算法的运行时间，但通常没有必要去算出额外的精确度。
- 输入规模足够大时，常系数和低阶项对运行时间影响不大。
- 渐近分析更有意义（对不是很小的输入规模而言，从渐进意义上说更有效的算法就是最佳的选择）
- 介绍几种标准方法来简化算法的渐进分析过程

3.1 渐近记号

- Θ记号
  - $\Theta(g(n)) = \{f(n)$:存在正常数c_1, c_2,和n_0；使对所有的$n \geq n_0$，有$0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)\}$
  - 渐近确界
- $\Theta(g(n))$是一个集合，$f(n) \in \Theta(g(n))$通常也可以表示成$f(n)=\Theta(g(n))$



3.1 渐近记号

- [例]:证明$1/2n^2 - 3n = \Theta(n^2)$

  假设：$c_1n^2 \le 1/2n^2 - 3n \le c_2n^2$

  则：$c_1 \le 1/2 - 3/n \le c_2$

  只需$c_1 = 1/14$, $c_2 = 1/2$, $n_0 = 7$即可让假设成立
- [例]:证明$6n^3 \neq \Theta(n^2)$

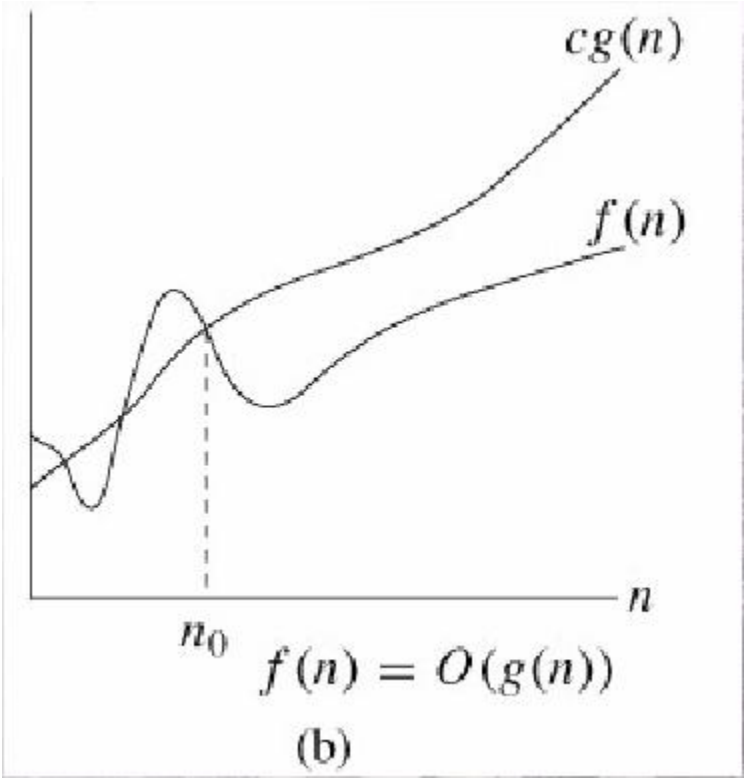
  假设存在c_2和n_0，使得任意$n \ge n_0$，$6n^3 \le c_2n^2$

  可得$n \le c_2/6$，不可能成立，矛盾
- 一个渐近正函数中的低阶项在决定渐近确界时可以被忽略。
- 高阶项的系数也可以忽略。

3.1 渐近记号

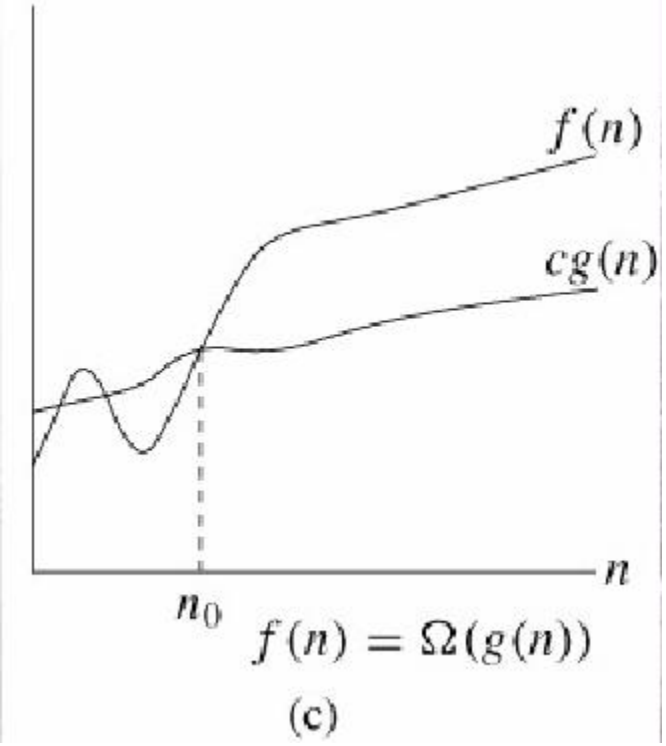
- O记号
  - $O(g(n)) = \{f(n)$:存在正常数c和n_0使得对所有$n \geq n_0$，有$0 \leq f(n) \leq cg(n)\}$.
  - 渐近上界
- 由定义可知$\Theta(g(n)) \subseteq O(g(n))$
- [例]:证明$an + b = O(n^2)$

  取$c = a + |b|$，$n_0 = 1$即可



3.1 渐近记号

- Ω记号
  - $\Omega(g(n)) = \{f(n)$: 存在正常数c和n_0，使得对所有$n \geq n_0$，有$0 \leq cg(n) \leq f(n)\}$
  - 渐进下界
- 由定义可知$\Theta(g(n)) \subseteq \Omega(g(n))$
- [例]:证明$6n^3 = \Omega(n^2)$
  - 取$c = 1, n_0 = 1$



3.1 渐近记号

定理 3.1 对任意两个函数 $f(n)$和 $g(n)$，$f(n)=\Theta(g(n))$当且仅当 $f(n)=O(g(n))$和 $f(n)=\Omega(g(n))$。 ∎

- 函数间关系
  - $f(n)$和$g(n)$都是渐近正值函数
  - 传递性：

    $f(n) = \Theta(g(n))$ 和 $g(n) = \Theta(h(n))$ 蕴含$f(n) = \Theta(h(n))$

    $f(n) = O(g(n))$ 和 $g(n) = O(h(n))$ 蕴含$f(n) = O(h(n))$

    $f(n) = \Omega(g(n))$ 和 $g(n) = \Omega(h(n))$ 蕴含$f(n) = \Omega(h(n))$

函数间关系

- 自反性：

  $f(n)=\Theta(f(n))$

  $f(n)=O(f(n))$

  $f(n)=\Omega(f(n))$

- 对称性：

  $f(n)=\Theta(g(n))$当且仅当$g(n)=\Theta(f(n))$.

- 转置对称性：

  $f(n)=O(g(n))$当且仅当$g(n)=\Omega(f(n))$

函数间关系

- 将f与g的渐近比较和两个实数a和b的比较做类比：

$$f(n) = O(g(n)) \quad \approx a \leq b$$
$$f(n) = \Omega(g(n)) \quad \approx a \geq b$$
$$f(n) = \Theta(g(n)) \quad \approx a = b$$

  - 三分性：对于实数，下列三种情况恰有一种成立：$a < b$, $a = b$, 或 $a > b$
  - 对于函数，三分性不成立，亦即，对于两个函数$f(n)$和$g(n)$，可能$f(n) = O(g(n))$和$f(n) = \Omega(g(n))$都不成立
    例如：n和$n^{1+\sin n}$无法利用渐近符号来比较。

课堂练习3.1

习题 1-7　函数渐近阶

对于下列各组函数 $f(n)$ 和 $g(n)$，确定 $f(n)=O(g(n))$ 或 $f(n)=\Omega(g(n))$ 或 $f(n)=\theta(g(n))$，并简述理由。

(1) $f(n)=\log n^2$；　$g(n)=\log n+5$

(2) $f(n)=\log n^2$；　$g(n)=\sqrt{n}$

(3) $f(n)=n$；　$g(n)=\log^2 n$

(4) $f(n)=n\log n+n$；　$g(n)=\log n$

(5) $f(n)=10$；　$g(n)=\log 10$

(6) $f(n)=\log^2 n$；　$g(n)=\log n$

(7) $f(n)=2^n$；　$g(n)=100n^2$

(8) $f(n)=2^n$；　$g(n)=3^n$

3.2 标准记号和常用函数

- 回顾一些标准数学函数和记号
  - 单调性：
    - 单调递增：$m \le n$ 蕴含 $f(m) \le f(n)$
    - 单调递减：$m \le n$ 蕴含 $f(n) \le f(m)$
    - 严格递增：$m < n$ 蕴含 $f(m) < f(n)$
    - 严格递减：$m < n$ 蕴含 $f(n) < f(m)$
  - 下取整(floor)和上取整(ceiling)
    - 下取整$\lfloor x \rfloor$: 小于或等于x的最大整数
    - 上取整$\lceil x \rceil$: 大于或等于x的最小整数
    - 这两个函数都是单调递增的，但不严格递增

3.2 标准记号和常用函数

- 下取整(floor)和上取整(ceiling) (续)
  - 对于所有实数x，$x - 1 < \lfloor x \rfloor \le x \le \lceil x \rceil < x + 1$

    对于所有整数n，$\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = n$

    对于任意实数$n \ge 0$和整数$a, b > 0$

    $$\lceil \lceil n/a \rceil / b \rceil = \lceil n/ab \rceil$$

    $$\lfloor \lfloor n/a \rfloor / b \rfloor = \lfloor n/ab \rfloor$$

    $$\lceil a/b \rceil \le (a+(b-1))/b$$

    $$\lfloor a/b \rfloor \ge ((a-(b-1)))/b$$

3.2 标准记号和常用函数

- 取模运算(**Modular arithmetic**)
  - a mod n = a - $\lfloor a/n \rfloor$*n
  - 如果(a mod n) = (b mod n),可以写作$a \equiv b \pmod{n}$,亦即在模n时,a等于b
  - 如果(a mod n) ≠ (b mod n),可以写作$a \not\equiv b \pmod{n}$
  - 等价的, $a \equiv b \pmod{n}$当且仅当n是b - a的一个约数

3.2 标准记号和常用函数

- 多项式
  - 给定一个正整数d,n的d次多项式是具有如下形式的函数p(n):

$$p(n) = \sum_{i=0}^{d} a_i n^i$$

其中常数$a_0, a_1, \ldots, a_d$是多项式的系数,且$a_d \neq 0$.

  - 一个多项式是渐近正的，当且仅当$a_d > 0$.
  - 对于一个d次的渐近正多项式$p(n)$,有$p(n) = \Theta(n^d)$.
  - 对任意实常数$a \geq 0$,n^a单调递增
  - 对任意实常数$a \leq 0$,n^a单调递减
  - 若对于某个常数k有$f(n) = O(n^k)$,则称$f(n)$有多项式界.

3.2 标准记号和常用函数

- 指数式
  - 对任意实数a和b,且$a > 1$。多项式和指数式的增长关系。

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^b}{a^n}=0$$

因此 $n^b = o(a^n)$

  - 对任意实数x

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^i}{i!}$$

$$e^x \geq 1 + x$$

$$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{x}{n})^n = e^x$$

  - 当 | x | ≤ 1

$$1 + x \leq e^x \leq 1 + x + x^2$$

  - 当$x \to 0$

$e^x = 1 + x + \Theta(x^2)$

3.2 标准记号和常用函数

- 对数
  - 约定下列记号：$\lg n = \log_2 n$

    $\ln n = \log_e n$, $\lg^k n = (\lg n)^k$, $\lg \lg n = \lg(\lg n)$
  - 当$|x| < 1$：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots$$

    由泰勒展开：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)(\frac{x^2}{2}) + \ldots$$

  - 当$x > -1$ （x=0时等号成立）

$$\frac{x}{x+1} \le \ln(1+x) \le x$$

  - 对任意常数$a > 0$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^b}{a^n} = 0, (\text{当} n = \lg n, a = 2^a), \lg^b n = o(n^a)$$

  - 因此任意正多项式函数都比多项对数函数增长的快

3.2 标准记号和常用函数

- 阶乘
  - 定义 $$n!=\begin{cases}1 & \text{如果}n=0\\ n\times(n-1)! & \text{如果}n>0\end{cases}$$
  - 斯特林公式： $$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n\left(1+\Theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$
  - 可以证明：

    $$n!=o(n^n) \qquad n!=\omega(2^n) \qquad \lg(n!)=\Theta(n\lg n)$$
  - 对于任意的$n \geqslant 1$，下列等式也成立：

    $$n!=\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^2 e^{a_n}$$

    其中 $$\frac{1}{12n+1}<a_n<\frac{1}{12n}$$

3.2 标准记号和常用函数

- 函数迭代
  - 定义：
$$f^{(i)}(n)=\begin{cases} n & \text{如果} i=0 \\ f(f^{(i-1)}(n)) & \text{如果} i>0 \end{cases}$$
  - 例如当 $f(n)=2n$，$f^{(i)}(n)=2^i n$

3.2 标准记号和常用函数

- 多重对数函数
  - 设 $\lg^{(i)} n$ 如上定义，其中 $f(n)=\lg n$

    由于 $\lg^{(i)} n$ 有定义当且仅当 $\lg^{(i-1)} n>0$

    多重对数函数的定义为：

    $$\lg^* n=\min\{i\geq 0:\lg^{(i)} n\leq 1\}$$
  - 特别注意区分 $\lg^{(i)} n$ 和 $\lg^i n$
  - 多重对数函数是一种增长很慢的函数：

    $$\lg^* 2=1 \quad \lg^* 4=2 \quad \lg^* 16=3$$

    $$\lg^* 65536=5 \quad \lg^* 2^{65536}=6$$

    $$\because (\lg(\lg(\lg(\lg(\lg 2^{2^{2^{2^2}}})))))$$

3.2 标准记号和常用函数

- 斐波那契数
  - 递归定义：

    $F_0 = 0,$

    $F_1 = 1,$

    $F_i = F_{i-1} + F_{i-2}$ (当$i \geq 2$)
  - 斐波那契数和黄金分割律φ及其共轭数 有关系，它们由如下公式给出：
  - 特别的，有：

$$\begin{aligned}\phi &= \frac{1+\sqrt{5}}{2} \\ &= 1.61803\ldots, \\ \hat{\phi} &= \frac{1-\sqrt{5}}{2} \\ &= -.61803\ldots, \\ F_i &= \frac{\phi^i - \hat{\phi}^i}{\sqrt{5}},\end{aligned}$$

  - 斐波那契数以指数形式增长！